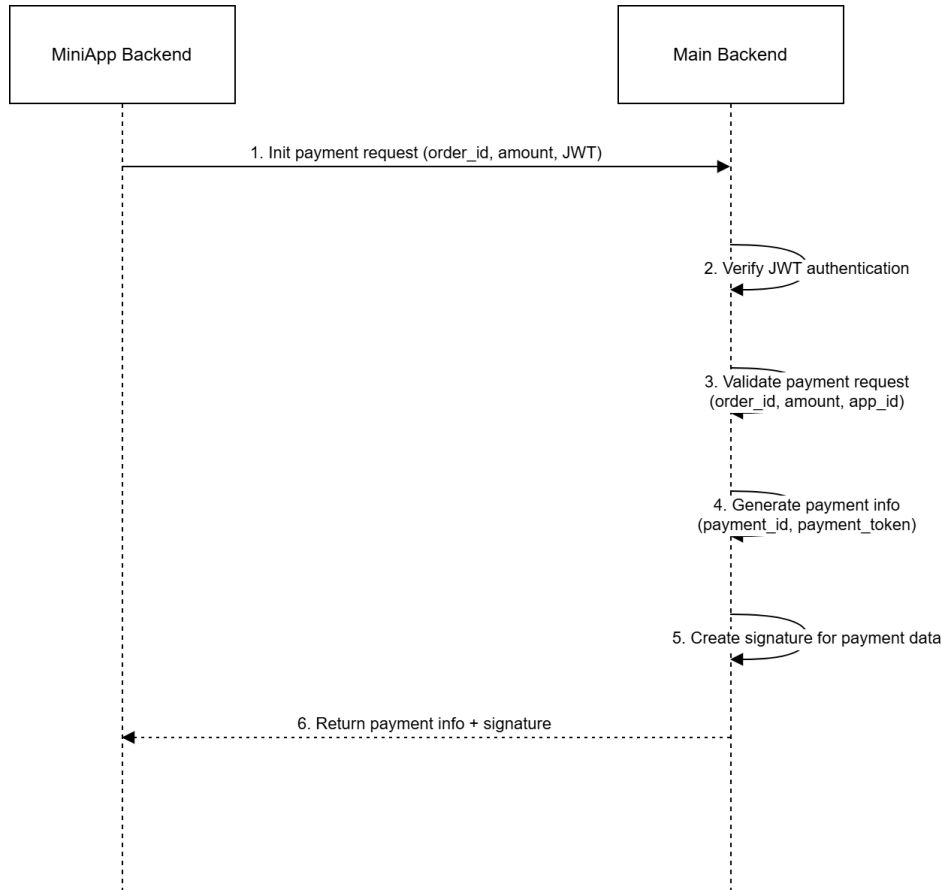


02. VMA - Payment - API Specs for Mini App Backend

1. Init Payment



1.1 Luồng hoạt động

1. MiniApp BE gửi yêu cầu init payment

MiniApp Backend gọi API của Main Backend để khởi tạo thanh toán, gửi kèm thông tin order và JWT để xác thực.

2. Main BE verify JWT

Main Backend xác thực JWT để đảm bảo request đến từ Mini App hợp lệ.

3. Validate payment request

Main Backend kiểm tra các thông tin như `order_id`, `amount`, `app_id` để đảm bảo request hợp lệ.

4. Generate payment info

Main Backend tạo thông tin payment như `payment_id`, `payment_token` hoặc các metadata cần thiết cho quá trình thanh toán.

5. Create signature

Main Backend tạo **signature (HMAC hoặc tương tự)** để đảm bảo tính toàn vẹn của payment data khi gửi sang Main App.

6. Trả payment info

Main Backend trả lại **payment info + signature** cho MiniApp Backend để tiếp tục luồng thanh toán.

Endpoint

ENVIRONMENT	HTTP METHOD	API URL
UAT	POST	<code>https://uat-apigw-kds.vetc.com.vn/partner-gateway/v1/mini-app/payments</code>
PROD	POST	<code>https://apigw-kds.vetc.com.vn/partner-gateway/v1/mini-app/payments</code>

Headers

HEADER	REQUIRED	VALUE
Content-Type	✓	<code>application/json</code>
Idempotency-Key		Key chống duplicate payment
X-Trace-ID		Key dùng cho tracing (NÊN thay đổi cho mỗi luồng khác nhau, trong 1 trace id có thể có nhiều request id)
X-Request-ID		Key dùng cho tracing (NÊN thay đổi cho mỗi request)

Request Body (application/json)

```
{
  "terminal_id": "com.vetc.charging",
  "order_id": "1",
  "amount": 100000,
  "description": "123123123",
  "metadata": {
    "provider_name": "test",
    "service_name": "Service Name",
    "product_code": "Product Code",
    "product_name": "Product Name",
  }
}
```

```

    "merchant_service": "Merchant Service",
    "ipn_url": ""
}
}

```

FIELD	REQUIRED	DESCRIPTION
terminal_id	✓	Điểm thanh toán
order_id	✓	ID của order
amount	✓	Giá trị thanh toán
description		Mô tả
metadata	✓	Thông tin mở rộng
metadata.provider_name	✓	Thông tin cho hiển thị trên trang thanh toán (mục Nhà cung cấp, theo hình dưới)
metadata.service_name	✓	Thông tin cho hiển thị trên trang thanh toán
metadata.product_code	✓	
metadata.product_name	✓	Thông tin cho hiển thị trên trang thanh toán (mục Dịch vụ, theo hình dưới)
metadata.merchant_service	✓	
metadata.ipn_url		Đường dẫn nhận callback trạng thái thanh toán, không truyền mặc định không gửi callback

9:41

<

Xác nhận giao dịch

Hình thức thanh toán

VÍ VETC

5.000.000đ

✓

Tài khoản gia

10.000đ

Thông tin giao dịch

Dịch vụ

Mua gói cứu hộ

Nhà cung cấp

VETC

Nội dung

Gói cứu hộ VETC 24/7

Tạm tính

250.000đ

Phí dịch vụ

Miễn phí

✓

Dùng 100.000 điểm VETC

N

🏠

Ưu đãi

>

Tổng tiền

250.000đ

Thanh toán

Success Response

HTTP	CODE	MESSAGE
201	00	Thành công

{

```

"code": "00",
"message": "Success",
"data": {
  "id": "i240dmojrufq5kiassfx",
  "merchant_id": "com.vetc.charging",
  "terminal_id": "com.vetc.charging",
  "order_id": "1",
  "amount": 100000,
  "status": "CREATED",
  "description": "123123123",
  "metadata": {
    "provider_name": "test",
    "service_name": "Service Name",
    "product_code": "Product Code",
    "product_name": "Product Name",
    "merchant_service": "Merchant Service"
  },
  "provider_payload": {
    "user_id": null,
    "hmac":
"INIT_TRANS|be50vkdv7sxd74esihjs|com.vetc.charging|null|2026-03-
18T16:44:26|100000.00|null|null",
    "signature":
"Eb4atqsx3VyfH2Cor0D8aMoeUbL8fSwIr6e6D/TwMRRBSY807YwXFXFCj5+1hehtsEYIMCqH7/GD
E1Ox5CdBr+qao/fxEulpd4C+z9VPfkD3XOhYkkMz/buCc2iJXeVxc4tnaPXQ+Jf3Zc0OSMIBQ9is
BB4kUsuXjk+CzSlumA=",
    "request_date": "2026-03-18T16:44:26",
    "ipn_url": null,
    "callback_url": null,
    "merchant_service": "Merchant Service",
    "service_name": "Service Name",
    "product_code": "Product Code",
    "product_name": "Product Name",
    "provider_name": "test",
    "mc_order_id": "be50vkdv7sxd74esihjs",
    "mid": "com.vetc.charging"
  },
  "created_at": "2026-03-18T09:44:26.219494300Z",
  "updated_at": "2026-03-18T09:44:26.219494300Z",
  "transactions": [
    {
      "id": "be50vkdv7sxd74esihjs",
      "type": "PAYMENT",
      "amount": 100000,
      "status": "CREATED",
      "metadata": {},
      "created_at": "2026-03-18T09:44:26.220479900Z",
      "updated_at": "2026-03-18T09:44:26.220479900Z"
    }
  ]
}
}

```

***** Dữ liệu trong provider_payload dùng cho Mini App FE chuyển sang Main App**

Error Response

HTTP	CODE	MESSAGE
400	BAD_REQUEST	Yêu cầu không hợp lệ (không đúng format)
401	UNAUTHORIZED	Access token không hợp lệ
422	INVALID_REQUEST	Dữ liệu không hợp lệ

```
{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message": "Bad request"
}
```

2. Refund payment

Mermaid

```
sequenceDiagram
    participant MiniAppBE as MiniApp Backend
    participant MainBE as Main Backend

    MiniAppBE ->> MainBE: 1. Refund payment request (payment_id, refund_amount, JWT)

    MainBE ->> MainBE: 2. Verify JWT authentication

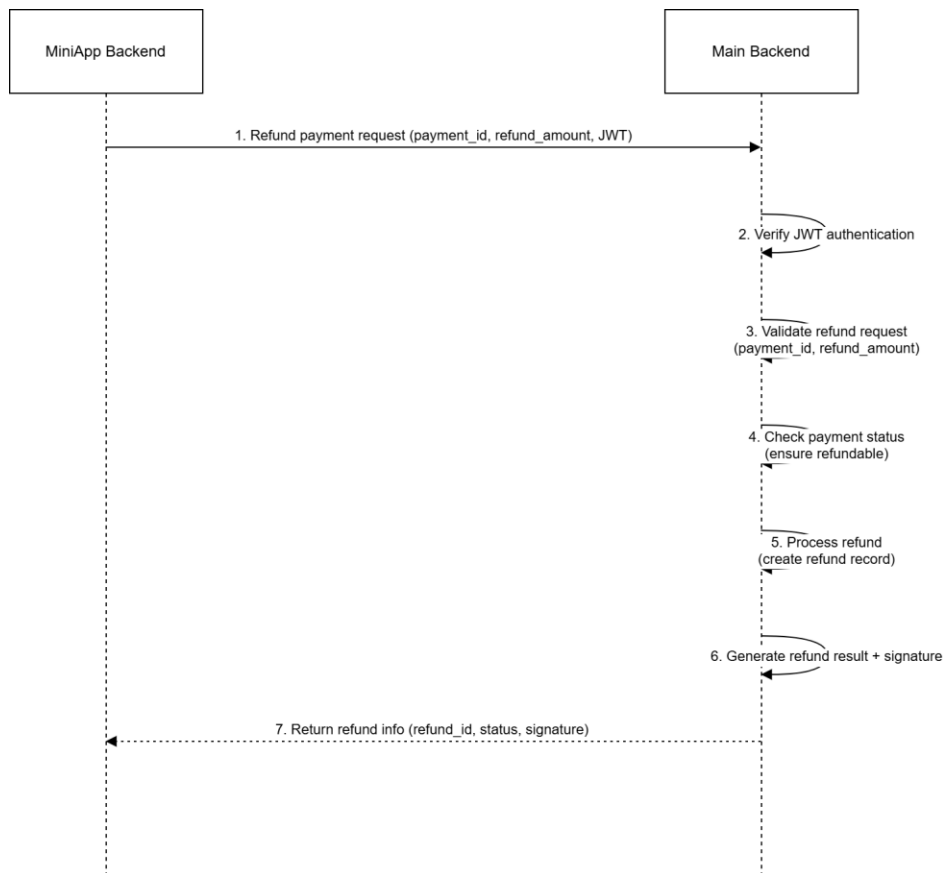
    MainBE ->> MainBE: 3. Validate refund request\n(payment_id, refund_amount)

    MainBE ->> MainBE: 4. Check payment status\n(ensure refundable)

    MainBE ->> MainBE: 5. Process refund\n(create refund record)

    MainBE ->> MainBE: 6. Generate refund result + signature

    MainBE -->> MiniAppBE: 7. Return refund info (refund_id, status, signature)
```



2.1 Luồng hoạt động

1. MiniApp BE gửi yêu cầu refund

MiniApp Backend gọi API của Main Backend để yêu cầu hoàn tiền cho một payment, gửi kèm `payment_id`, `refund_amount` và **JWT** để xác thực.

2. Verify JWT

Main Backend xác thực JWT để đảm bảo request đến từ Mini App hợp lệ.

3. Validate refund request

Main Backend kiểm tra các thông tin như `payment_id`, `refund_amount`, `app_id` để đảm bảo request hợp lệ.

4. Kiểm tra trạng thái payment

Main Backend kiểm tra payment có thể refund hay không (ví dụ: payment phải ở trạng thái `SUCCESS`, chưa refund vượt quá số tiền).

5. Xử lý refund

Main Backend tạo bản ghi refund và thực hiện logic hoàn tiền.

6. Tạo signature cho refund data

Main Backend tạo **signature** để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu refund.

7. Trả kết quả refund

Main Backend trả thông tin refund (refund_id, status, signature) về cho MiniApp Backend.

Endpoint

ENVIRONMENT	HTTP METHOD	API URL
UAT	POST	https://uat-apigw-kds.vetc.com.vn/partner-gateway/v1/mini-app/payments/{paymentId}/refund
PROD	POST	https://apigw-kds.vetc.com.vn/partner-gateway/v1/mini-app/payments/{paymentId}/refund

Headers

HEADER	REQUIRED	VALUE
Content-Type	✓	application/json
Idempotency-Key	✓	Key chống duplicate payment
X-Trace-ID		Key dùng cho tracing (NÊN thay đổi cho mỗi luồng khác nhau, trong 1 trace id có thể có nhiều request id)
X-Request-ID		Key dùng cho tracing (NÊN thay đổi cho mỗi request)

Request Body (application/json)

```
{
  "amount": 0
}
```

FIELD	REQUIRED	DESCRIPTION
amount	✓	Số tiền cần hoàn

Success Response

HTTP	CODE	MESSAGE
200	00	Thành công

```
{
  "code": "00",
  "message": "Success",
  "data": {
    "id": "r35102o2m2tftci7mxc0",
    "app_id": "example",
  }
}
```



```

"order_id": "1",
"amount": 100000.00,
"status": "CREATED",
"description": "123123123",
"metadata": {
  "service_name": "Service Name",
  "merchant_service": "Merchant Service",
  "product_code": "Product Code",
  "provider_name": "test",
  "product_name": "Product Name"
},
"created_at": "2026-03-17T11:25:49.777591Z",
"updated_at": "2026-03-17T11:25:49.777591Z",
"transactions": [
  {
    "id": "eow80dtr89q78cf8fbr8",
    "type": "PAYMENT",
    "amount": 100000.00,
    "status": "SUCCEEDED",
    "metadata": {},
    "created_at": "2026-03-17T11:25:50.042736Z",
    "updated_at": "2026-03-17T11:25:50.042736Z"
  },
  {
    "id": "u2w7xsytkc1svhfz9dz3",
    "type": "REFUND",
    "amount": 90000,
    "status": "CREATED",
    "metadata": {
      "original_transaction_id": "eow80dtr89q78cf8fbr8",
      "original_provider_transaction_id": null
    },
    "created_at": "2026-03-17T11:29:05.617770900Z",
    "updated_at": "2026-03-17T11:29:05.617770900Z"
  }
]
}
}

```

Error Response

HTTP	CODE	MESSAGE
400	BAD_REQUEST	Yêu cầu không hợp lệ (không đúng format)
401	UNAUTHORIZED	Access token không hợp lệ
422	INVALID_REQUEST	Dữ liệu không hợp lệ

```

{
  "code": "BAD_REQUEST",
  "message": "Bad request"
}

```

3. Get Payment Detail

Endpoint

ENVIRONMENT	HTTP METHOD	API URL
UAT	GET	https://uat-apigw-kds.vetc.com.vn/partner-gateway/v1/mini-app/payments/{paymentId}
PROD	GET	https://apigw-kds.vetc.com.vn/partner-gateway/v1/mini-app/payments/{paymentId}

Headers

HEADER	REQUIRED	VALUE
X-Trace-ID		Key dùng cho tracing (NÊN thay đổi cho mỗi luồng khác nhau, trong 1 trace id có thể có nhiều request id)
X-Request-ID		Key dùng cho tracing (NÊN thay đổi cho mỗi request)

Path params

FIELD	REQUIRED	DESCRIPTION
paymentId	✓	Mã ID payment

Success Response

HTTP	CODE	MESSAGE
200	00	Thành công

```
{
  "code": "00",
  "message": "Success",
  "data": {
    "id": "r35102o2m2tftci7mxc0",
    "app_id": "example",
    "order_id": "1",
    "amount": 100000.00,
    "status": "CREATED",
    "description": "123123123",
    "metadata": {
      "service_name": "Service Name",
      "merchant_service": "Merchant Service",
    }
  }
}
```

```

        "product_code": "Product Code",
        "provider_name": "test",
        "product_name": "Product Name"
    },
    "created_at": "2026-03-17T11:25:49.777591Z",
    "updated_at": "2026-03-17T11:25:49.777591Z",
    "transactions": [
        {
            "id": "eow80dtr89q78cf8fbr8",
            "type": "PAYMENT",
            "amount": 100000.00,
            "status": "SUCCEEDED",
            "metadata": {},
            "created_at": "2026-03-17T11:25:50.042736Z",
            "updated_at": "2026-03-17T11:25:50.042736Z"
        },
        {
            "id": "u2w7xsytkclsvhfz9dz3",
            "type": "REFUND",
            "amount": 90000,
            "status": "CREATED",
            "metadata": {
                "original_transaction_id": "eow80dtr89q78cf8fbr8",
                "original_provider_transaction_id": null
            },
            "created_at": "2026-03-17T11:29:05.617770900Z",
            "updated_at": "2026-03-17T11:29:05.617770900Z"
        }
    ]
}

```

Error Response

HTTP	CODE	MESSAGE
401	UNAUTHORIZED	Access token không hợp lệ
404	PAYMENT_NOT_FOUND	Không tìm thấy payment

```

{
    "code": "PAYMENT_NOT_FOUND",
    "message": "Payment not found"
}

```

4. IPN (Instant Payment Notification)

Endpoint

ENVIRONMENT	HTTP METHOD	API URL
ANY	POST	ipn_url được cung cấp khi init payment

Headers

HEADER	VALUE
Content-Type	application/json
Webhook-ID	unique id của event
Webhook-Timestamp	chống replay attack - Unix epoch time (seconds)
Webhook-Signature	Ký dữ liệu, định dạng, t=<epoch second>,v1=<signature>

Request Body (application/json)

```
{
  "type": "transaction.refunded",
  "timestamp": 1710000000,
  "data": {
    "id": "be50vkdv7sxd74esihjs",
    "payment": {
      "id": "i240dmojrufq5kiassfx",
      "merchant_id": "com.vetc.charging",
      "terminal_id": "com.vetc.charging",
      "order_id": "1",
      "amount": 100000,
      "status": "CREATED",
      "description": "123123123",
      "metadata": {
        "provider_name": "test",
        "service_name": "Service Name",
        "product_code": "Product Code",
        "product_name": "Product Name",
        "merchant_service": "Merchant Service"
      },
      "created_at": "2026-03-18T09:44:26.219494300Z",
      "updated_at": "2026-03-18T09:44:26.219494300Z"
    },
    "type": "PAYMENT",
    "amount": 100000,
    "status": "CREATED",
    "metadata": {},
    "created_at": "2026-03-18T09:44:26.220479900Z",
    "updated_at": "2026-03-18T09:44:26.220479900Z"
  }
}
```

FIELD	DESCRIPTION
type	loại sự kiện: hook bao gồm: - transaction.succeeded: giao dịch thanh toán/hoàn tiền thành công - transaction.failed: giao dịch thất bại - transaction.canceled: giao dịch bị hủy
timestamp	thời gian phát sinh sự kiện (Epoch seconds)
data	dữ liệu transaction

Exepected Response

Request IPN sẽ dừng khi http response status của đối tác là **2xx**, với các mã **4xx** và **5xx**, hệ thống tự động gửi lại, sau 3 lần gửi không thành công sẽ dừng.

HMAC Signature

Payload dùng để tạo chữ ký

```
signed_payload = webhook-id + "." + webhook-timestamp + "." + raw_body
```

Ví dụ

```
evt_123456789.1710000000>{"type":"transaction.succeeded","data":{"id":"pi_123"}}
```

Cách tạo signature

```
signature = HMAC_SHA256(secret_key, signed_payload)
```

Secreate key chính là client secret cung cấp cho mỗi mini app